

Le bloc « poids repris en grammes »

Force Tracker — 13/09/2026, ft -v1201. Treizieme document de la serie, sous-etape 3-iii. Michel relance le chantier apres le correctif separe, avec une regle nouvelle qui en est tiree : « *si un default reel est decouvert pendant une extraction : le mesurer · l'ecrire au journal avec sa cause · ne pas le corriger dans la sous-etape · attendre un feu vert separe* ».

LES DEUX FAITS DE CETTE SOUS-ETAPE

- (1) C'est elle qui tient la promesse de la precedente. _qGrammes rend un **NOMBRE** et non un booleen — un choix qui paraissait gratuit il y a deux versions. Il se paie ici : la condition s'ecrit _qGrammes(src) > 0 **sans reecrire la regle une troisieme fois**.
- (2) La derive de perimetre de cette version est **INVISIBLE a l'execution**. Absorber le garde voisin dans le proprietaire ne change **aucun** comportement : la mutation qui le fait passe tous les temoins de comportement, et ne rougit que sur le **temoin de source**. C'est la premiere fois de ce chantier — et c'est exactement pourquoi les temoins de source existent a cote des autres.

1. Le test d'entree, passe sur les DEUX moities

Le plan ne parlait que de la **condition**. Mesure faite avant la premiere ligne : le **corps** de trois lignes est lui aussi ecrit **deux fois, a l'identique** — au nom de variable pres. **2 copies de chacun**.

```
// AVANT – la meme condition ET le meme corps, ecrits DEUX fois

// quickFillFood – reprise depuis « Mes aliments »
if(!_bcNutr && +it.q>0 && (!it.u||it.u==='g')){
  _afUnite='g'; _afPoidsDeclare+=it.q;
  _afQtyNom=_afNomCourant();
}

// _afSuggPrendreLocale – reprise depuis la recherche du journal
if(!_bcNutr && +e.q>0 && (!e.u||e.u==='g')){
  _afUnite='g'; _afPoidsDeclare+=e.q;
  _afQtyNom=_afNomCourant();
}

// APRES – un proprietaire, et le garde reste CHEZ LES APPELANTS

function _afReprendreGrammes(src){
  const g = _qGrammes(src);           // <- 3-ii tient sa promesse : la regle n'est pas reecrite
  if(!(g > 0)) return false;
  _afUnite = 'g'; _afPoidsDeclare = g;
  _afQtyNom = _afNomCourant();
  return true;
}

if(!_bcNutr) _afReprendreGrammes(it); // quickFillFood
if(!_bcNutr) _afReprendreGrammes(e);  // _afSuggPrendreLocale
      ^^^^^^^^^ le garde n'entre PAS dans le proprietaire
```

Occurrences dans le code servi, hors commentaires : _afReprendreGrammes 3 (1 declaration + 2 appels).

2. Pourquoi 3-ii avait refuse de rendre un booleen

si _qGrammes rendait...	ce que 3-iii aurait coute
un booleen	la condition serait couverte, mais le proprietaire de 3-iii aurait besoin de la valeur — donc d'une seconde fonction portant la meme regle. La <i>duplication reapparait par l'autre bout</i> .
un nombre (le choix fait)	_qGrammes(src) > 0 est la condition, et g est la valeur. Une seule regle, deux usages, zero reecriture .

=> **Quand une meme condition sert tantot a decider tantot a fournir, le proprietaire rend la DONNEE** — le test s'en deduit, l'inverse est faux. La regle avait ete ecrite il y a deux versions ; c'est ici qu'elle se verifie.

3. Le perimetre : un garde qui ne part pas, et une derive invisible

Le garde !_bcNutr dit « *aucun pour-100 g n'est pose* » — une question sur l'etat de l'ecran, pas sur la quantite de la ligne. L'absorber ferait **deux extractions en une**, et rendrait le propriétaire dependant d'une variable globale que ses appelants controlent.

ET C'EST LA SEULE DERIVE DE CE CHANTIER QU'AUCUN TEMOIN DE COMPORTEMENT NE PEUT VOIR

La mutation « le garde absorbe dans le propriétaire » a ete jouee. Resultat : **tous les temoins de comportement restent verts** — parce que le comportement est **rigoureusement identique**. Seul le **temoin de source** rougit.

=> **Une derive de conception peut etre invisible a l'execution**. Un banc d'essai qui ne regarderait que des comportements laisserait donc passer, sans un seul rouge, exactement ce qu'on cherche a empecher. *C'est ce que les temoins de source achètent, et on ne s'en aperçoit que le jour ou ils sont seuls a parler.*

4. La sonde : elle conduisait, elle n'observait pas

Les cles existantes lisent _afSrc et la pastille. **Aucune** ne lisait _afUnite / _afPoidsDeclare / _afQtyNom — exactement ce que 3-iii deplace. L'instantane serait donc reste identique **quoi qu'on fasse a ce bloc**. Etendue de **17 a 19 cles AVANT le BEFORE**.

```
// LA MESURE QUI A DECIDE DES FIXTURES — et qui n'etait pas dans le plan

// Dans quickFillFood, DANS CET ORDRE :
const P = it.per100;
if(P && it.u!=='portion' && (+P.kcal>0 || ...)){
  _bcNutr = _ref100(...);           // <- 3-ii POSE _bcNutr
  ...
  _bcProposerDerniere(_qGrammes(it)); // <- le site de 3-ii
}
if(!_bcNutr) _afReprendreGrammes(it); // <- le site de 3-iii, garde par la MEME variable

// => LES DEUX BLOCS SONT MUTUELLEMENT EXCLUSIFS SUR LA MEME ENTREE.
// Pour atteindre 3-iii il faut un aliment SANS pour-100 g.
// Des fixtures recopiees de 3-ii n'auraient jamais franchi le garde,
// et les six cas auraient rendu la meme valeur — vertes et vides.
```

LA MESURE QUI A SAUVE LES FIXTURES

Recopier les cas de 3-ii aurait ete le geste naturel — meme ecran, memes portes. **Ils n'auraient jamais franchi le garde**, et les six cas auraient rendu la meme valeur.

=> C'est le piege exact de la sous-etape 3-ii (*une sonde qui n'atteint pas la ligne visee mesure l'ecran d'avant, et elle est VERTE*) — **cherche d'avance cette fois, au lieu d'etre decouvert**. *Le seul progres qui compte est la lecon appliquee avant d'etre repayee.*

5. Les mesures

preuve	resultat
Instantane, avant / apres	identique octet pour octet , sha256 57b13433fbaa1c60, diff vide (19 cles)
Temoins	15 appels ecrits, 17 a l'execution (deux vivent dans une boucle de 2 tours) — bloc CCXCVIII
Controle negatif	9 mutations, toutes mordent sur leur PROPRE temoin ; controle sain a 0 rouge avant ET apres
Passe complete	3667 / 3667 — <i>lu dans le journal de la passe, pas ecrit a la main</i> · ecart de +1 EXPLIQUE, pas accepte (3649 + 17 = 3666 predits ; le +1 est un temoin ajoute au bloc voisin)
Autres bancs	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · donnees : aucun trou nouveau
Non-regression figee	_afPoidsPose n'est pas pose par ce chemin — essaye il y a 25 versions, refuse par la mesure. 2 temoins
Hors perimetre	_qReprenable intacte, portions comprises
Ecran	rien ne change

6. Le témoin de perimetre se deplace pour la TROISIEME fois

version	ce qu'il exige	pourquoi
3-i	la regle est ecrite 5 fois	garde-fou : empecher 3-i de deborder sur 3-ii/iii/iv
3-ii	3 ecritures + 2 appelants	3-ii a ete faite expres : la pastille
3-iii	1 ecriture + 3 appelants	il ne reste que le site qui ECRIT p . q/p . u, reserve a 3-iv

=> **La garantie ne s'affaiblit pas, elle change de forme** — et c'est verifiable : les mutations qui la faisaient rougir hier la font rougir aujourd'hui, par l'autre bout. **Le jour ou elle tombera a 0, ce sera que 3-iv a ete faite.**

7. Un compteur aveugle, attrape AVANT de publier le chiffre

```
// UN COMPTEUR AVEUGLE, ATTRAPE AVANT DE PUBLIER LE CHIFFRE

// filtre ligne-a-ligne (celui du bloc voisin) :
//  on retire les lignes qui COMMENCENT par * // /* ou un accent grave
//  -> il trouve 5 occurrences de `_qGrammes`

// Or le docblock du nouveau proprietaire ecrit, sur une ligne de continuation :
//  s'ecrit `_qGrammes(src) > 0` sans reecrire la regle une 3e fois.
//  ^ commence par un MOT : elle survit au filtre, et porte le motif cherche.

// -> hors blocs de commentaire ENTIERS : 4. C'est le chiffre juste.
//  (1 declaration + 2 pastilles de 3-ii + le proprietaire de 3-iii)
```

LA MEME FAMILLE QUE LA VERSION PRECEDENTE, MAIS PRISE A TEMPS

La version d'avant avait livre un temoin qui comptait la ligne de **commentaire** citant l'appel — et il avait fallu un **ecart d'un seul rouge** pour s'en apercevoir, apres coup.

=> Ici le compteur a ete **mesure des deux facons avant d'ecrire quoi que ce soit** : **5** via le filtre ligne-a-ligne, **4** hors blocs de commentaire entiers. *Le chiffre juste est celui qui ne compte pas ce qui PARLE du code* — et le document que vous lisez a un garde qui recompte cette valeur a chaque generation.

8. Etat du decoupage

Sous-etapes restantes avant le hub	3 — sur 10 au plan, 6 livrees, 1 ecartee : 3-iv (la derniere des formes, le seul site qui ECRIT), 3-v, puis 1b-v
Defaut reel decouvert ?	aucun cette fois — la regle nouvelle (mesurer, ecrire, ne pas corriger, attendre un feu vert) n'avait pas a s'appliquer
Le hub et la douane	apres 1b et 3, consigne inchangee
Favoris entre onglets, ecart 48,3 / 48	ouverts, non corriges
Historique, migrations, harmonisations produit	non touches

Rollback : un `git revert` du commit.

Document genere depuis le code servi — tous les decomptes cites sont recomptes a chaque generation (3 occurrences du proprietaire, 4 de la regle voisine, 1 ecriture restante, 19 cles de sonde, 15 temoins ecrits, 3 sous-etapes restantes). **Onze gardes refusent de produire si un fait tombe** — dont un qui verifie que `_bcNut r` n'est **pas** entre dans le proprietaire (la derive invisible a l'execution), un que le proprietaire **appelle** `_qGrammes` au lieu de reecrire la regle, et deux que la sonde **observe** vraiment le trio. Source : `tools/gen_1201_pdf.py`.